School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

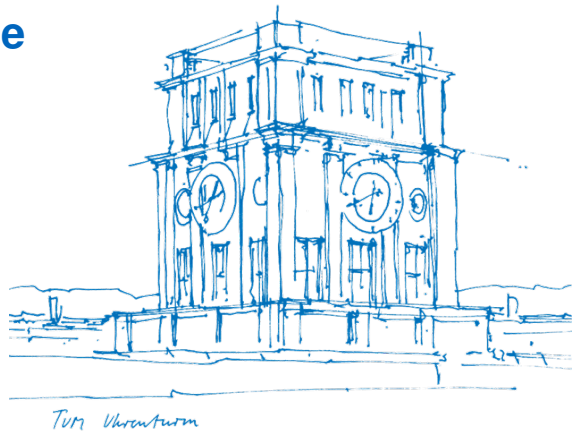
Übung 06: Kombinatorische Schaltungen

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

22. November 2024

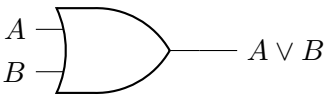


Keine Garantie für die Richtigkeit der Tutorfolien.

Bei Unklarheiten/Unstimmigkeiten haben VL/ZÜ-Folien recht!

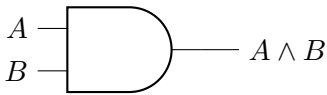
Boolesche Funktionen

OR-Gatter



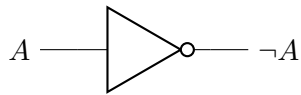
A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

AND-Gatter



A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

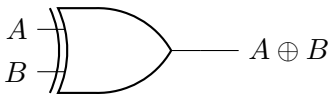
NOT-Gatter



A	$\neg A$
0	1
1	0

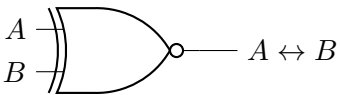
Boolesche Funktionen

XOR-Gatter



A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XNOR-Gatter



A	B	$A \leftrightarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Definitionen

Funktionale Vollständigkeit

Eine Menge $\mathcal{F}$ boolescher Funktionen heißt funktional vollständig, falls alle booleschen Funktionen als Kombination von $f_i \in \mathcal{F}$ darstellbar sind. Beispiel: $\{\wedge, \neg\}$

Dualität

Gegeben eine boolesche Formel f, erhält man den dazugehörigen dualen Ausdruck f^D durch Ersetzung: $\{0 \mapsto 1; 1 \mapsto 0; \wedge \mapsto \vee; \vee \mapsto \wedge\}$. Es gilt $f = g \Leftrightarrow f^D = g^D$.[1]

[1] Aussage lediglich über Wahrheitsgehalt der Formeln, nicht über Erfüllbarkeitsäquivalenz

Gesetze der booleschen Algebra

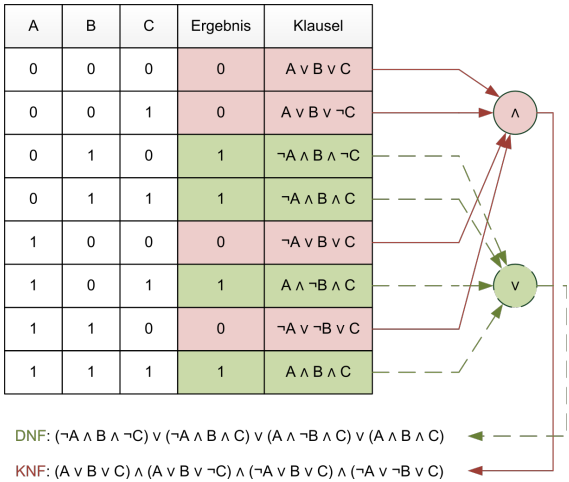
- Identität: $x + 0 = x$, $x \cdot 1 = x$ [1]
- Idempotenz: $x + x = x$, $x \cdot x = x$
- Komplementärgesetz: $x + \overline{x} = 1$, $x \cdot \overline{x} = 0$
- Involution: $\overline{\overline{x}} = x$
- De Morgan: $\overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$ und $\overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y}$
- Absorption: $x + (x \cdot y) = x$, $x \cdot (x + y) = x$
- Distributivität: $x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$ und $x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$

[1] In ERA werden sowohl die Schreibweisen $\wedge/\vee$ als auch $\cdot/+$ akzeptiert, solange sie einheitlich verwendet werden.

Normalformen

- Konjunktive Normalform (OR in den Klammern, AND dazwischen):
  $(x + y) \cdot (x + \overline{y})$
- Disjunktive Normalform (AND in den Klammern, OR dazwischen):
  $(x \cdot y) + (x \cdot \overline{y})$

A	B	C	Ergebnis	Klausel
0	0	0	0	A ∨ B ∨ C
0	0	1	0	A ∨ B ∨ ¬C
0	1	0	1	¬A ∧ B ∧ ¬C
0	1	1	1	¬A ∧ B ∧ C
1	0	0	0	¬A ∨ B ∨ C
1	0	1	1	A ∧ ¬B ∧ C
1	1	0	0	¬A ∨ ¬B ∨ C
1	1	1	1	A ∧ B ∧ C



Quelle: Wikipedia

Fragen?

Artemis-Hausaufgaben

- „H06 — 16-Segment-Display“ bis 01.12.2024 23:59 Uhr
- Wahrheitstabellen, Logiksynthese, Implementierung in Digital
- Vorgehen:
  1. Wahrheitstabelle nach Aufgabenstellung aufstellen
  2. Formeln mittels NAND darstellen
  3. Schaltung zeichnen

Links

- Zulip: „ERA Tutorium - Do-1600-1“ bzw. „ERA Tutorium - Fr-1500-2“
- RISC-V-Spezifikation
- ERA-Moodle-Kurs
- ERA-Artemis-Kurs
- Elektronik-Kompendium zu logischen Grundschaltungen
- Repository: Digital

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

Übung 06: Kombinatorische Schaltungen

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

22. November 2024

